PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN FILTER SYSTEM

Nomor	IK-OPRWTP-001-002
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN FILTER SYSTEM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN FILTER SYSTEM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	23 Oktober 2020	3	4.1.1 Operasi: 0.4-0.6 Mpa 4.1.2 Flow : >57 t/h 4.1.3 Temperatur:<50°C	4.1.1 Operasi: 0.4-0.5 Mpa 4.1.2 Flow : >50 t/h 4.1.3Temperatur: < 40°C	
		4	4.2.1pH : 6.5 – 8.0 4.2.2Temperature : <50 °C 4.2.3Free Cl2 : 0 ppm 4.2.6 SDI : < 5 5.4 min 1.7 m dan max 3.4 m	4.2.1pH : 7.0 – 8.0 4.2.2Temperature : < 40° C 4.2.3Free Cl2 : 0.1 ppm (dihapus) 5.4 min 1.5 m dan max 3.5 m	
		5	6.1.4 >50 -56 m3/h 6.1.7 >50 -56 m3/h 6.1.10 > 0.07 Mpa	6.1.4 >50 t/h 6.1.7 >50 t/h 6.1.10 > 0.1 Mpa	

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN FILTER SYSTEM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengoperasian Filter System WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

2.2.4. Thermogun

2.2.5. Vibration Meter

2.2.6. Sound Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1 MMF (Multimedia Filter)

4.1.1 Operasi : 0.4-0.5 Mpa

4.1.2 Flow : >50 t/h

4.1.3 Temperatur : < 40°C

4.1.1. Flow rate : 100-110 t/ h

4.1.2. Dosis NaClO : 1 - 3 ppm

4.1.3. Dosis Koagulan PAC (5%) : 10 - 15 ppm

4.1.4. Turbidty Outlet : < 10 NTU

4.2. MMF (Multimedia Filter)

4.2.1. Operasi : 0.4-0.5 Mpa

4.2.2. Flow : >50 t/h

4.2.3. Temperatur : < 40°C

4.3. FSF (Fine Sand Filter)

4.3.1. pH : 7.0-8.0

4.3.2. Temperature : < 40°C

4.3.3. Free Cl_2 : <0.1 ppm

4.3.4. ORP : < 200 mv

4.3.5. Turbidity : < 1 NTU

4.3.6. SDI : < 5

4.4. Primary Reverse Osmosis

4.4.1. Water Inlet : pH (7-8), Free CL_2 (<0.1 ppm), SDI (< 4)

4.4.2. Product : Flow (35-37t/h)recovery 35-37 %, Cond.(<1000uS/cm)

4.4.3. DP Primary RO : 0.15 Mpa

4.4.4. Inlet Pressure Membrane : <5.5 Mpa

4.4.5. Level Raw Water Tank : Max. 13.7 m, Min. 7 m

4.5. Secondary Reverse Osmosis

4.5.1. RAW Water Inlet RO : pH (6.5-8), Conductivity (< 1000 uS/cm)

4.5.2. Product Outlet RO :pH(6.5-8),Conductivity (<25uS/cm), Flow (25m^3/jam)

4.6. Mixed Bed :

4.6.1. pH : 7.0-8.5

4.6.2. Conductivity : < 0.2 µS/cm

4.6.3. Silika : < 20 µg/L

4.2 FSF (Fine Sand Filter)

4.2.1	pH	: 7.0 – 8.0
4.2.2	Temperature	: < 40°C
4.2.3	Free Cl_2	: 0.1 ppm
4.2.4	ORP	: < 200 mv
4.2.5	Turbidity	: < 1 NTU
4.2.6	SDI	: < 5

5. PERSIAPAN

5.1. Periksa body filter dan semua valve, pipa, instrument serta perlengkapan lainnya dalam kondisi yang baik.

5.2. Periksa dan pastikan panel listrik Chemical Raw Water Pump, Udara Control (0.5-0.8 Mpa) dan perlengkapan lainnya dalam kondisi yang baik.

5.3. Pastikan selector switch pada panel posisi **"REMOTE"**.

5.4. Pastikan Level Sea Water Reservoir **min 1.5 m** dan **max 3.5 m** (pada saat operasi maupun backwash), bila level rendah koordinasikan dengan operator DCS WTP untuk **"START"** Sea Water Pump atau **"OPEN"** Valve Manual By Pass CWP **(IK-OPRWTP-001-001)**

5.5. Pastikan inlet dan outlet manual valve Chemical Raw Water Pump posisi **"OPEN"** (atur bukaan valve outlet sesuai kebutuhan flow).

5.6. Pilih 2 unit dari 4 unit MMF & FSF yang akan dioperasikan dari DCS.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian Filter System

6.1.1. **"OPEN"** Inlet dan Exhaust Valve MMF, kemudian **"START"** Chemical Raw Water Pump pada frekuensi 30 hz. Tunggu sampai air keluar pada Exhaust Pipe.

6.1.2. **"OPEN"** Flushing Outlet Valve kemudian **"CLOSE"** Exhaust Valve. Flushing sampai air yang keluar jernih.

6.1.3. **"OPEN"** Inlet dan Exhaust Valve FSF.

6.1.4. **"OPEN"** Outlet Valve MMF dan **"CLOSE"** Flushing Outlet Valve MMF, atur flow produksi >50 **t/h** dengan cara mengatur Manual Water Inlet Valve.

6.1.5. MMF posisi **"RUN"**.

6.1.6. Tunggu sampai air keluar dari Exhaust Pipe FSF, kemudian **"OPEN"** Flushing Outlet Valve dan **"CLOSE"** Exhaust Valve. Flushing sampai air yang keluar jernih.

6.1.7. **"OPEN"** Outlet Valve dan **"CLOSE"** Flushing Outlet Valve, atur flow produksi >50 **t/h** dengan cara mengatur Manual Water Inlet Valve.

6.1.8. FSF posisi **"RUN"**.

6.1.9. Operasikan Primary RO **(IK-OPRWTP-001-003).**

6.1.10. Selama operasi jika perbedaan tekanan inlet dan outlet pressure gauge lebih dari **>0.1 Mpa**, maka **"STOP"** Filter System untuk dilakukan backwash **(IK-OPRWTP-001-012).**

6.2. STOP Filter System

6.2.1. Turunkan perlahan frekwensi Chemical Water Pump sampai 0 Hz

6.2.2. **"STOP"** Chemical Water Pump

6.2.3. **"OPEN"** Exhaust Valve MMF & FSF, kemudian **"CLOSE"** Outlet Valve MMF & FSF.

6.2.4. Tunggu sampai tekanan Chemical Water Pump (0 MPa)

6.2.5. **"CLOSE"** Inlet Valve dan Exhaust Valve MMF & FSF.

6.2.6. Filter System posisi Standby.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM